Dízimas Periódicas, Sistemas de Equações e Equações do 2º Grau

Preparatório para Técnico Judiciário (TRE/AC)

1 Transformando Dízimas Periódicas em Frações

Números decimais com dízima periódica são aqueles que apresentam uma sequência de dígitos que se repete indefinidamente após a vírgula. A fração que corresponde a uma dízima periódica é chamada de **fração geratriz** daquela dízima. Saber converter dízimas em frações é uma habilidade frequentemente exigida em provas de matemática de concursos, pois permite manipular esses números com exatidão.

Existem dois tipos de dízimas periódicas:

- **Dízima periódica simples**: a repetição dos dígitos começa imediatamente após a vírgula, sem parte decimal não periódica. Por exemplo, $0{,}\overline{7}$ (lê-se "zero vírgula sete periódico", as vezes as dizimas periódicas são representadas como $0{,}7777\ldots$) é uma dízima periódica simples, pois o dígito 7 se repete indefinidamente.
- **Dízima periódica composta**: possui uma parte decimal não repetitiva antes do início da repetição. Por exemplo, $0,1\overline{23}$ (lê-se "zero vírgula um, dois três periódico") é uma dízima periódica composta, pois há uma parte "1" que não se repete, seguida do período "23" que se repete indefinidamente.

1.1 Dízima Periódica Simples

Uma dízima periódica simples é um número decimal em que **apenas um ou mais dígitos se repetem logo após a vírgula**. Para transformá-la em fração de forma rápida, usamos a chamada **fração geratriz**.

Material didático de Heitor Cardoso Fernandes

Regra prática

- Pegue os dígitos que se repetem.
- Coloque esse número como numerador.
- No denominador, coloque tantos noves quanto forem os dígitos do período.

Exemplo 1. Converter $0{,}\overline{7}$ em fração.
Resolução:

$$\text{Como só o dígito 7 se repete, usamos: } \frac{7}{9}$$

Portanto, $0{,}7777\ldots = \frac{7}{9}$.
Exemplo 2. Converter $0{,}\overline{81}$ em fração.
Resolução:

O número que se repete é 81 (dois dígitos), então: $\frac{81}{99} \Rightarrow \frac{9}{11}$ (após simplificar)

Portanto, $0{,}8181\ldots = \frac{9}{11}$.

1.2 Dízima Periódica Composta

Na dízima composta, há uma parte que **não se repete logo após a vírgula**, seguida de um bloco de dígitos que se repete.

Regra segura (por soma de partes)

Uma maneira confiável e lógica de transformar uma dízima periódica composta em fração é separar o número em duas partes:

- A parte decimal exata (não periódica), que pode ser escrita como uma fração comum;
- A dízima periódica simples, que começa logo após essa parte não periódica.

Transformamos cada parte separadamente em fração e depois somamos.

Exemplo 3. Converter $0{,}1\overline{6}$ em fração.
Resolução:

Primeiro, reescrevemos como uma soma:

$$0{,}1\overline{6} = 0{,}1 + 0{,}06\overline{6}$$

Parte 1: $0{,}1 = \frac{1}{10}$
Parte 2: $0{,}06\overline{6}$

Note que agora temos uma dízima periódica simples começando no 6. O dígito que se repete é o 6, precedido por 0,06. Para transformar:

$$0{,}06\overline{6} = \frac{6}{90} \quad \text{(1 dígito periódico após dois casas decimais} \rightarrow \text{1 nove e 1 zero)}$$

Somando as partes:

$$\frac{1}{10} + \frac{6}{90} = \frac{9}{90} + \frac{6}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$$

Portanto, $0{,}1\overline{6} = \frac{1}{6}$.

Exemplo 4. Converter $2{,}30\overline{81}$ em fração.
Resolução:

Separamos em parte inteira e parte periódica:

$$2{,}3\overline{81} = 2 + 0{,}3 + 0{,}00\overline{81}$$

Parte 1: 2 (parte inteira)
Parte 2: $0{,}3 = \frac{3}{10}$
Parte 3: $0{,}00\overline{81}$

Transformamos $0{,}00\overline{81}$ da seguinte forma:

$$\text{Período } 81 \Rightarrow \frac{81}{9900} \quad \text{(2 dígitos periódicos após 4 casas decimais)}$$

Somando tudo:

$$2 + \frac{3}{10} + \frac{81}{9900} = \frac{20}{10} + \frac{3}{10} + \frac{81}{9900} = \frac{23}{10} + \frac{81}{9900}$$

$$\text{MMC de 10 e 9900 é 9900} \Rightarrow \frac{23}{10} = \frac{22770}{9900}$$

$$\frac{22770 + 81}{9900} = \frac{22851}{9900}$$

(Simplificando se desejar)
Portanto, $2{,}3\overline{81} = \frac{22851}{9900}$.

Exemplo 5. Converter $0{,}2\overline{3}$ em fração.
Resolução:

Depois da vírgula temos 23 (2 fixo + 3 periódico)
Numerador: 23 - 2 = 21
Denominador: 90 (1 nove para o dígito periódico e 1 zero para o não periódico)

$$\Rightarrow \frac{21}{90} = \frac{7}{30}$$

Portanto, $0{,}2333\ldots = \frac{7}{30}$.

Regra prática

- Escreva todos os dígitos **depois da vírgula até o final do período**.
- Subtraia a parte que **não se repete**.
- No denominador, coloque um número com tantos noves quanto forem os dígitos que se repetem, seguidos de tantos zeros quanto forem os dígitos que não se repetem.

Exemplo 6. Converter $0{,}16\overline{2}$ em fração.
Resolução:
Parte depois da vírgula: 162
Parte não periódica: 16
Numerador: 162 - 16 = 146
Denominador: 900 (1 nove e 2 zeros)

$$\Rightarrow \frac{146}{900} = \frac{73}{450}$$

Portanto, $0{,}162222\ldots = \frac{73}{450}$.
Exemplo 7. Converter $4{,}\overline{37}$ em fração.
Resolução:
Às vezes, fica mais fácil aplicar a **regra prática** se eliminarmos a parte inteira temporariamente. Para isso, fazemos o seguinte:

- Subtraímos a parte inteira: $4{,}\overline{37} - 4 = 0{,}\overline{37}$
- Agora aplicamos a **regra prática**:
  Como 37 se repete (dois dígitos), temos:

$$0{,}\overline{37} = \frac{37}{99}$$

- Por fim, somamos de volta a parte inteira:

$$4 + \frac{37}{99} = \frac{4 \cdot 99 + 37}{99} = \frac{396 + 37}{99} = \frac{433}{99}$$

Dica: Outra forma de pensar é dividir o número por 10, aplicar a regra prática e depois multiplicar o resultado por 10 novamente. Isso ajuda quando o número antes da vírgula atrapalha a visualização.

$$4{,}\overline{37} \div 10 = 0{,}4\overline{37}$$

Agora aplicamos a regra prática em $0{,}4\overline{37}$:

$$\text{Numerador: } 437 - 4 = 433$$

Denominador: 990 (2 dígitos periódicos $\rightarrow$ 2 noves; 1 não periódico $\rightarrow$ 1 zero)

$$\Rightarrow 0{,}4\overline{37} = \frac{433}{990}$$

E então multiplicamos por 10:

$$\Rightarrow 0{,}4\overline{37} \cdot 10 = 4{,}\overline{37} = \frac{433}{99}$$

Exercícios Propostos

Exercício 1. Transforme $0{,}\overline{36}$ em fração.

Exercício 2. Transforme $1{,}\overline{2}$ em fração.

Exercício 3. Transforme $0{,}4\overline{7}$ em fração.

Gabarito dos Exercícios

Exercício 4. Transforme $0{,}\overline{36}$ em fração.

Solução: O período é 36 (dois dígitos). Aplicando a regra prática:

$$0{,}\overline{36} = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}$$

Exercício 5. Transforme $1{,}\overline{2}$ em fração.

Solução: A parte inteira é 1, e a parte periódica é 2 (um dígito). Aplicamos a regra prática:

$$0{,}\overline{2} = \frac{2}{9} \quad \Rightarrow \quad 1{,}\overline{2} = 1 + \frac{2}{9} = \frac{9+2}{9} = \frac{11}{9}$$

Exercício 6. Transforme $0{,}4\overline{7}$ em fração.

Solução:

Parte não periódica: 4;

parte periódica: 7.

Usamos a regra prática para dízima composta:

Numerador: $47 - 4 = 43$ (parte inteira do período menos parte não periódica)

Denominador: 90 (1 nove para o dígito periódico e 1 zero para o não periódico)

$$\Rightarrow 0{,}4\overline{7} = \frac{43}{90}$$

2 Sistemas de Equações do 1º Grau

Um **sistema de equações do primeiro grau** (ou sistema linear) é um conjunto de duas ou mais equações de 1º grau (equações lineares) que compartilham as mesmas incógnitas. Aqui focaremos em sistemas com duas equações e duas incógnitas, normalmente x e y, já que são os mais comuns em provas. Resolver um sistema significa encontrar os valores das incógnitas que satisfazem simultaneamente todas as equações do sistema.

Em linguagem matemática, um sistema linear de duas equações pode ser escrito como:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases},$$

onde $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ são constantes (com a_1 e a_2 não nulos, para que as equações sejam de 1º grau). Dependendo dos coeficientes, um sistema desse tipo pode ter uma única solução (sistema possível e determinado ou S.P.D.), infinitas soluções (sistema possível e indeterminado ou S.P.I.) ou nenhuma solução (sistema impossível ou S.I.). Entretanto, aqui trataremos principalmente dos casos com solução única, pois são os mais frequentes em problemas de concurso.

Para resolver sistemas do 1º grau, existem alguns métodos algébricos. Os dois métodos mais comuns cobrados em provas são:

- **Método da substituição**
- **Método da adição** (também conhecido como método da eliminação)

A seguir, explicaremos cada método e mostraremos exemplos resolvidos.

2.1 Método da Substituição

O método da substituição consiste em isolarmos uma das incógnitas em uma das equações e substituirmos essa expressão na outra equação. Assim, a segunda equação ficará com apenas uma incógnita, permitindo encontrarmos seu valor. Em seguida, voltamos na primeira equação para achar o valor da outra incógnita. Resumidamente, o processo é:

1. Escolha uma das equações e isole uma das incógnitas (expressando-a em função da outra).
2. Substitua a expressão encontrada na outra equação do sistema, obtendo uma equação com uma única incógnita.
3. Resolva essa equação para encontrar o valor numérico da incógnita remanescente.
4. Use o valor encontrado e substitua-o na expressão isolada do passo 1 para encontrar o valor da outra incógnita.

Exemplo 1. Resolva o seguinte sistema de equações pelo método da substituição:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 4 \end{cases}.$$

Resolução: Vamos pegar a primeira equação e isolar x (poderíamos isolar y, mas escolheremos x pela simplicidade):

$$x + y = 5 \implies x = 5 - y\,.$$

Agora, substituímos essa expressão de x na segunda equação:

$$\begin{aligned} 2(5 - y) - y &= 4 \\ 10 - 2y - y &= 4 \\ 10 - 3y &= 4 \\ -3y &= 4 - 10 \\ -3y &= -6 \\ y &= 2\,. \end{aligned}$$

Encontramos $y = 2$. Para achar o valor de x, voltamos na expressão isolada $x = 5 - y$ e substituímos $y = 2$:

$$x = 5 - 2 = 3\,.$$

Portanto, a solução do sistema é $x = 3$ e $y = 2$, ou seja, o par ordenado $(3, 2)$. É sempre recomendável verificar a solução substituindo os valores nas equações originais: de fato, $3 + 2 = 5$ e $2(3) - 2 = 6 - 2 = 4$, satisfazendo ambas as equações.

2.2 Método da Adição (Eliminação)

No método da adição, buscamos combinar as equações do sistema de forma a eliminar uma das incógnitas ao somá-las. Para isso, é conveniente que os coeficientes de uma das incógnitas sejam opostos (mesmo valor numérico com sinais contrários) nas duas equações. Caso não sejam, podemos multiplicar uma (ou ambas) das equações por algum número que torne os coeficientes de uma incógnita opostos entre si. Os passos são:

1. Se necessário, multiplique uma ou as duas equações por constantes apropriadas para que os coeficientes de x ou de y se tornem opostos.

2. Some as equações resultantes. Uma das incógnitas será eliminada nessa adição.

3. Resolva a equação obtida (que terá apenas uma incógnita) para encontrar o valor dessa incógnita.

4. Por fim, substitua o valor encontrado em qualquer uma das equações originais (ou em uma equação modificada equivalente) para determinar o valor da outra incógnita.

Exemplo 2. Resolva o seguinte sistema de equações pelo método da adição:

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x + 2y = 12 \ . \end{cases}$$

Resolução: Observando os coeficientes das incógnitas, notamos que nenhum par de coeficientes é imediatamente oposto. Podemos escolher eliminar y: os coeficientes de y são 1 (na primeira equação) e 2 (na segunda). Para torná-los opostos, podemos multiplicar a primeira equação por -2. Fazendo isso, obtemos um novo sistema equivalente:

$$\begin{cases} -4x - 2y = -14 & \text{(primeira equação } \times(-2)) \\ 3x + 2y = 12 & \text{(segunda equação, inalterada)} \end{cases}$$

Agora, somamos as duas equações:

$$\begin{aligned}(-4x - 2y) + (3x + 2y) &= -14 + 12\\ -4x + 3x - 2y + 2y &= -2\\ -x &= -2\end{aligned}$$

Da equação resultante $-x = -2$, concluímos que:

$$x = 2\,.$$

Com $x = 2$, substituímos esse valor em uma das equações originais para encontrar y. Usando a primeira equação $2x + y = 7$:

$$2(2) + y = 7 \implies 4 + y = 7 \implies y = 3\,.$$

Logo, a solução do sistema é $x = 2$ e $y = 3$, isto é, o par $(2, 3)$. Verificando, $2(2) + 3 = 7$ e $3(2) + 2(3) = 6 + 6 = 12$, confirmando que a solução satisfaz ambas as equações.

Nos exemplos apresentados, vimos que cada método proporciona um caminho diferente para resolver o sistema, mas ambos devem levar ao mesmo resultado quando aplicados corretamente. Em provas de concurso, é importante escolher o método que leva a menos contas dependendo do sistema: por exemplo, substituição é conveniente quando uma das equações já está com uma incógnita isolada (ou facilmente isolável), enquanto a adição é útil quando é fácil achar coeficientes opostos.

Exercícios Propostos

Exercício 1. Resolva o sistema de equações:

$$\begin{cases} x - y = 4 \\ x + 3y = 12 \end{cases}.$$

Exercício 2. Resolva o sistema de equações:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ -2x + y = -1 \end{cases}.$$

Exercício 3. Resolva o sistema de equações:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ 2x - y = 5 \end{cases}.$$

Gabarito dos Exercícios sobre Sistemas de Equações

Exercício 4.

$$\begin{cases} x - y = 4 \\ x + 3y = 12 \end{cases}$$

Comentário: Podemos resolver por substituição ou adição. Usando substituição: da primeira equação, temos $x = y + 4$.

Substituímos na segunda:

$$(y + 4) + 3y = 12 \Rightarrow 4y + 4 = 12 \Rightarrow 4y = 8 \Rightarrow y = 2$$

Voltando na equação $x = y + 4$:

$$x = 2 + 4 = 6$$

Resposta: $x = 6$, $y = 2$.

Exercício 5.

$$\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ -2x + y = -1 \end{cases}$$

Comentário: Método da adição é ideal aqui. Somando as equações diretamente:

$$(2x + 3y) + (-2x + y) = 13 + (-1) \Rightarrow 0x + 4y = 12 \Rightarrow y = 3$$

Substituindo em qualquer equação (vamos usar a segunda):

$$-2x + 3 = -1 \Rightarrow -2x = -4 \Rightarrow x = 2$$

Resposta: $x = 2$, $y = 3$.

Exercício 6.

$$\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$$

Comentário: Vamos usar substituição. Da segunda equação:

$$2x = y + 5 \Rightarrow x = \frac{y + 5}{2}$$

Substituímos na primeira:

$$\begin{aligned} 3\left(\frac{y+5}{2}\right) + 2y = 4 &\Rightarrow \frac{3y+15}{2} + 2y = 4 \\ &\Rightarrow \frac{3y+15+4y}{2} = 4 \\ &\Rightarrow \frac{7y+15}{2} = 4 \\ &\Rightarrow 7y + 15 = 8 \\ &\Rightarrow 7y = -7 \\ &\Rightarrow y = -1 \end{aligned}$$

Substituímos de volta:

$$2x - (-1) = 5 \Rightarrow 2x + 1 = 5 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$$

Resposta: $x = 2$, $y = -1$.

3 Equações do 2º Grau

As **equações do segundo grau** (ou equações quadráticas) são equações polinomiais da forma geral:

$$ax^2 + bx + c = y(x)\,,$$

onde a, b e c são coeficientes reais e $a \neq 0$ (se $a = 0$, a equação deixa de ser do 2º grau). O termo ax^2 é o termo quadrático, bx é o termo linear e c é o termo constante. Em concursos, equações desse tipo aparecem com frequência, seja de forma direta (resolvendo para x) ou inseridas em problemas maiores.

Uma equação do 2º grau pode ter até duas soluções reais, chamadas de **raízes** ou **zeros** da equação. Encontrar as raízes significa determinar os valores de x que satisfazem a equação (tornando o lado esquerdo igual a zero ou $y(x) = 0$).

3.1 Fórmula de Bhaskara

Para resolver qualquer equação de 2º grau, podemos utilizar a **fórmula de Bhaskara**, uma fórmula geral que fornece as soluções. Primeiro, calcula-se o **discriminante** Δ, dado por:

$$\Delta = b^2 - 4ac\,.$$

Em seguida, as raízes x_1 e x_2 são obtidas por:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a},$$

onde o símbolo $\pm$ indica que uma raiz é calculada tomando o sinal de $+$ e a outra tomando o sinal de $-$.

A expressão $b^2 - 4ac$ dentro da raiz quadrada (que é Δ) determina a natureza das soluções, como veremos adiante. A fórmula de Bhaskara é muito utilizada em provas, pois permite resolver rapidamente equações do 2º grau independentemente dos valores específicos de a, b e c.

Exemplo 1. Resolva a equação $x^2 - 3x + 2 = 0$ utilizando a fórmula de Bhaskara.

Resolução: Identificamos os coeficientes: $a = 1$, $b = -3$ e $c = 2$. Primeiro, calculamos o discriminante:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4(1)(2) = 9 - 8 = 1\,.$$

Agora aplicamos a fórmula de Bhaskara:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{3 \pm 1}{2}\,.$$

Isso nos dá duas soluções:

$$x_1 = \frac{3+1}{2} = 2, \qquad x_2 = \frac{3-1}{2} = 1\,.$$

Portanto, as raízes da equação $x^2 - 3x + 2 = 0$ são $x_1 = 2$ e $x_2 = 1$. (De fato, podemos verificar substituindo na equação: $2^2 - 3 \cdot 2 + 2 = 4 - 6 + 2 = 0$ e $1^2 - 3 \cdot 1 + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$, confirmando as soluções.)

3.2 Análise do Discriminante

O discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ é crucial para analisar as raízes de uma equação do 2º grau sem precisar calcular exatamente as soluções. Dependendo do valor de Δ, temos três cenários:

- Se $\Delta > 0$: há duas raízes reais e distintas. (As soluções serão números reais diferentes entre si.)
- Se $\Delta = 0$: há duas raízes reais iguais (uma raiz dupla). Nesse caso, a solução única é dada por $x = -\frac{b}{2a}$.

- Se $\Delta < 0$: não há raízes reais. (As soluções são números complexos conjugados, que geralmente não são cobrados em provas de nível técnico, então podemos dizer que, no conjunto dos números reais, a equação não possui solução.)

Essa análise é útil em concursos porque muitas vezes uma questão pergunta apenas sobre a quantidade ou tipo de soluções de uma equação, e não necessariamente os valores exatos. Por exemplo, analisando Δ podemos rapidamente afirmar:

- A equação $x^2 - 4x + 4 = 0$ tem $\Delta = (-4)^2 - 4(1)(4) = 16 - 16 = 0$, portanto possui uma raiz dupla (neste caso $x = 2$ duas vezes, já que $(x-2)^2 = 0$).
- A equação $x^2 + 4x + 5 = 0$ tem $\Delta = 4^2 - 4(1)(5) = 16 - 20 = -4$, ou seja, $\Delta < 0$. Concluímos que ela não tem soluções reais.

Em resumo, a fórmula de Bhaskara, aliada à análise do discriminante, permite resolver completamente as equações de segundo grau e também entender antecipadamente a natureza das suas raízes. É importante praticar esses conceitos, pois são frequentes em provas de matemática de concursos.

Exercícios Propostos

Exercício 1. Encontre as raízes da equação $x^2 - 7x + 10 = 0$.

Exercício 2. Encontre as raízes da equação $x^2 - 6x + 9 = 0$.

Exercício 3. Resolva a equação $x^2 + 4x + 5 = 0$ ou determine se há soluções reais.

Gabarito dos Exercícios de Equações do 2º Grau

Exercício 4. $x^2 - 7x + 10 = 0$

Resolução: Aplicando a fórmula de Bhaskara:

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10 = 49 - 40 = 9$$

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{7 \pm 3}{2} \Rightarrow x_1 = \frac{7-3}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{7+3}{2} = 5$$

Resposta: $x = 2$ e $x = 5$

Exercício 5. $x^2 - 6x + 9 = 0$

Resolução:

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 36 - 36 = 0 \Rightarrow x = \frac{6}{2} = 3$$

Resposta: $x = 3$ (raiz dupla)

Exercício 6. $x^2 + 4x + 5 = 0$

Resolução:

$$\Delta = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 16 - 20 = -4 \Rightarrow \text{Não possui raízes reais.}$$

Resposta: Não há soluções reais.